大型校园活动
结构化策划与管控工作台

项目总结报告

《多模态 AI 与结构化思维导论》 结构化思维大作业

2026 年 10 月 11 日

小组成员：张敬宇（2024303784） 刘秋彤（2024303785）

王梓安（2024303777） 胡辰凯（2024303779）

项目摘要

大型校园活动涉及多个阶段、角色和交付成果，任务衔接、信息一致与风险响应需要统筹安排。本项目构建活动全周期策划与管控工作台，覆盖前期策划、活动筹备、现场执行和收尾归档。项目运用 SPIN 明确需求，以 MECE 和逻辑树分解任务，通过 5W2H 落实责任与资源，并将阶段验收、风险演练和问题修订纳入 PDCA 闭环。工作台统一关联项目信息、人员排班、资源台账、风险预案与过程材料；使用 DeepSeek 辅助文字生成、GPT-image2 生成宣传图像，以结构化提示词、资料引用和人工核验控制成果质量。以校园科技文化节串联全流程，形成从任务安排、材料生产到版本交付的操作路径。离线回归覆盖 38 个模块、1044 项断言，全部通过，专项检查覆盖权限、排班、交付与浏览器交互。项目将结构化思维落实为数据关系、操作规则和验收依据，形成可追踪、可复用的活动组织工具。

关键词：结构化思维；校园活动；全周期管控；AI 辅助；风险评估

1 项目背景与目标

1.1 活动组织问题与需求

大型校园活动需要把目标、人员、场地、物料和宣传组织成连续的工作过程。策划书确定活动安排，筹备任务落实资源与岗位，执行记录反映现场情况，复盘和决算完成收尾；风险识别与应急准备则贯穿各阶段。[1] 这些内容存在明确的前后依赖：时间或场地变化，需要同步核对任务排期、宣传文案、资源安排和应急预案。

项目据此聚焦三个组织问题：**信息能否保持一致、任务能否有效衔接、成果能否据实验收**。运用 SPIN，依次梳理背景、难点、影响及需求效益，将问题转化为工作台的建设依据，见表1。[3]

表 1: SPIN 框架下的活动工作台需求分析

维度	项目需求分析
S：背景	活动跨越四阶段，需要多人协作，并形成策划、宣传、执行和收尾材料。
P：难点	多份材料需同步更新，任务需衔接责任与资源，风险预案需对应现场行动。
I：影响	信息变更或职责交接若有遗漏，可能造成通知不一致、准备缺项和处置延误。
N：需求效益	统一维护活动信息，关联任务、材料与风险，以交付成果和操作记录检查落实情况。

由此，工作台的核心是把分散事项连接起来：组织者掌握进度与缺口，成员明确任务与交付要求，服务人员按岗位和班次执行，参与者通过报名与考勤入口完成相应操作。AI 承担信息整理和草稿生成，使用者负责定义目标、核对事实与作出决策，落实“人定逻辑，AIGC 生内容”的分工。[3]

1.2 项目目标与建设范围

项目围绕三个相互关联的目标展开。**全周期管控**要求四阶段任务具有责任、期限、依赖和检查点，能够持续追踪；**过程材料齐全**要求策划书、宣传材料、执行手册及收尾文件依据同一项目信息生成，并支持修订、确认与导出；**风险识别与分级应急**要求风险有评分依据、触发条件、预防措施、响应动作和升级路径。

三个目标共同构成验收标准：任务有明确行动，材料有实际内容，异常有处置安排。图1按阶段组织行动、成果与检查证据，说明全周期管理如何落到具体交付。



图 1: 全周期行动、材料与检查证据的对应关系

建设范围包括项目管理、任务排期、人员排班、资源与风险台账、材料生产、知识素材、卡片工作流，以及邀请协作和考勤。验证时检查阶段衔接、材料内容与格式、风险响应规则，并核对协作权限、保存状态和版本冲突处理。

项目以校园科技文化节贯通需求分析、功能展示和成果检查。活动信息、任务和产出可以按项目配置，使同一工作台能够复用于运动会、迎新、竞赛等活动。

2 需求分析与结构化分解

2.1 全周期任务结构

任务分解先确定分类维度，再逐层展开。项目采用 MECE 的过程时间法，将活动划分为策划、筹备、执行和收尾四阶段；各阶段围绕应完成的行动构建逻辑树，形成图2所示的任务结构。[3] 这一划分为排期、阶段检查和成果归档提供统一顺序。



图 2: 按过程时间法构建的活动方案树

MECE 在此用于检查任务边界和覆盖范围。每项任务确定主要所属阶段，跨阶段事项拆为可验收节点，再以依赖关系连接。例如场地落实、布置和现场检查分属不同节点，各自具有完成条件。分解持续到“有人负责、有明确动作、有完成证据”，同时核对决算、物料回收和归档等收尾事项是否齐全。

逻辑树明确“有哪些工作”，5W2H 进一步明确“怎样把工作做成”。项目将内容、目的、人员、时间、地点、方法和资源需求转化为任务字段与核验要求，见表2。[3]

表 2: 5W2H 与工作台数据、操作的对应关系

任务维度	数据位置与核验方式
What / Why	写明任务内容及其服务的活动目标，确定应交付的成果。
Who	记录实名责任人，关联人员名册与执行班次，区分岗位要求和实际人员。
When / Where	明确活动日期、任务期限、执行地点和备用安排，缺项保留待确认。
How	用任务依赖、执行手册和检查点说明操作步骤及完成条件。
How much	关联人数、预算和资源需求，核对可用数量、已安排数量及费用明细。

以“完成场地准备”为例，任务需明确由谁在何时完成布置、使用哪些设备与物料、按什么清单检查，以及提交什么证明材料。这样，任务名称能够转化为可执行安排，后续交付与验收也有共同依据。未确认的事实由组织者补充，AI 依据已有信息辅助展开。

2.2 功能、材料与风险的对应关系

时间阶段回答“何时推进”，管理对象回答“需要统筹什么”。工作台围绕同一项目关联任务、人员、资源、材料和风险：任务驱动行动，人员与资源保障实施，材料承载成果，风险规定预防和应急要求。表3将建设目标对应到功能与检查证据，形成从需求到验收的追踪关系。

表 3: 核心需求追踪表

需求	对应能力	应检查的证据
全周期管控	任务分解、排期、人员班次与阶段检查	四阶段任务、责任、依赖及交付记录
详尽中间产物	产出模板、参考表填值、编辑与导出	策划、宣传、执行及收尾文件的内容与版本
风险识别与预案	风险台账、矩阵、处置卡与演练	评分依据、触发信号、处置动作和升级责任
协作与资料复用	账号名册、邀请权限、资料引用与卡片依赖	人员资格、共享版本、来源及引用内容

风险管理同样按这一关系展开。风险先关联发生阶段和受影响任务，再依据可能性与影响评分，明确预防、响应及升级安排；检查时核对触发信号和责任人，演练后修订处置卡。风险评分用于确定关注顺序，行动规则则用于指导具体处置。

材料依据分为活动事实与参考资料。名称、时间、地点、人数及预算由项目信息统一维护；流程、规范与经验进入知识素材库，注明来源、适用范围和核验状态。图片与链接通过人工填写的说明或摘要参与引用，资料修改后重新确认。[6] 这一组织方式为材料复用和事实核对提供依据。

2.3 AI 输入结构与过程闭环

AI 材料生产从明确输入要求开始。项目采用 ALIGN，将目标（Aim）、深度（Level）、依据（Input）、规则（Guide）和成果（Need）写入技能包。[4] 以策划书为例，目标是支撑活动组织，深度应覆盖任务与责任，依据来自项目信息和选定资料，规则要求未确认事实保留待确认，成果规定章节、表格和交付形式。图3展示这些要求如何共同约束生成。



图 3: ALIGN 输入结构与材料生成要求

任务清单等边界明确的产出采用 RTGO，规定角色、任务、目标和输出。[4] 例如以活动筹备助手为角色，要求依据已确认方案拆解任务，目标是责任和交付清楚，输出包含阶段、期限、负责人、成果及前置依赖。卡片工作流把经确认的上游结果传入下游，使任务清单、宣传材料和执行手册沿同一依据展开。

PDCA 将这些成果纳入实际推进过程：计划阶段明确目标、任务与预案；执行阶段完成筹备、材料和现场操作；检查阶段依据交付、考勤与演练记录核对偏差；改进阶段修订安排并留下处理记录。[3] 图4说明这一循环如何连接计划与反馈。事实确认、资源协调和验收判断由使用者承担，AI 提供整理、展开和修订辅助。

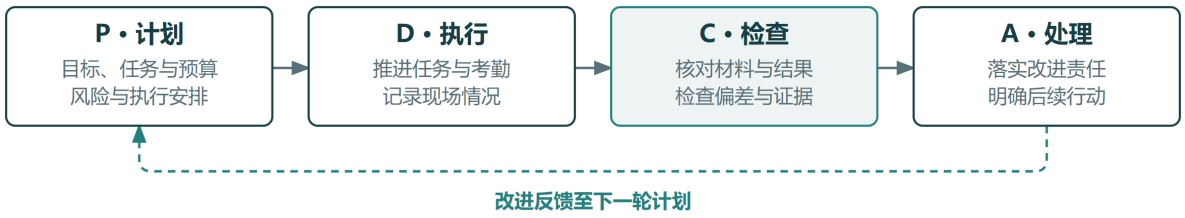


图 4: PDCA 与活动管控的反馈闭环

3 方案比较与总体设计

3.1 候选路线比较与选择

技术路线围绕建设目标比较：能否贯通四阶段，能否形成可编辑的过程材料，能否关联风险与应急行动。在此基础上，进一步考虑实现难度、AI 输入控制、协作方式和运行维护。项目比较 AI 对话配合文档表格、低代码或在线协作平台、自建浏览器工作台三类路线，见表4。

表 4: 三类技术路线的适配性比较

维度	AI 对话与文档表格	低代码或协作平台	自建工作台
实现难度	上手较快，关联与版本靠人工组织	取决于现成能力及配置工作	需开发与测试，已有原型基础
全周期关联	通过目录、表格及规则连接	借助关联表、流程和权限配置	按项目连接任务、人员、材料与风险
材料生产	文档便于修改，需统一信息口径	模板及导出取决于平台支持	支持模板、参考表、编辑与文件导出
AI 输入控制	逐次提供上下文和输出要求	取决于接口与工作流能力	配置技能包、资料引用与卡片依赖
协作与运行	可用在线文档，跨成果需整合	需核对账号、权限及服务条件	邀请共享与冲突保护由运行服务支持

比较采用定性判断，逐项说明各路线的适配条件。综合全周期关联、材料生产与 AI 输入控制需求，以及已有原型基础，项目选择自建工作台，使任务分解、资料引用和交付验收能够直接落实到数据与操作规则。

随后运用 SWOT，从内部能力与外部环境检视实施条件，见表5。[3] 分析结果用于确定运行、保存和演示安排。

表 5: 自建工作台路线的 SWOT 分析

内部优势 S	内部劣势 W
已有四阶段管理、材料导出和风险机制；技能包与卡片可按任务配置。	共享采用版本快照，冲突需人工处理；文件存储按单进程运行，存档需配套备份。
外部机会 O	外部威胁 T
不同活动具有相近的组织环节，任务与材料结构具备复用条件。	网络及外部 AI 服务状态影响在线调用；生成内容可能缺乏事实依据。

据此，方案以全周期任务和材料关联发挥可配置优势，采用项目包与服务数据备份保存成果，保留共享冲突恢复流程，并用已核验材料支撑本机演示。AI 输入限定依据范围，输出经过人工确认后进入交付。路线选择与运行安排由同一组目标和约束支撑。

3.2 系统架构与数据关联

系统采用原生 JavaScript 前端与 Node 服务，接入 DeepSeek 文字生成和 GPT-image2 图像生成。[5] 浏览器承担项目操作、可视化与材料编辑，手机入口支持报名、任务和考勤，服务端处理账号、共享、排班、交付与 AI 请求。主要组件和数据流见图5。

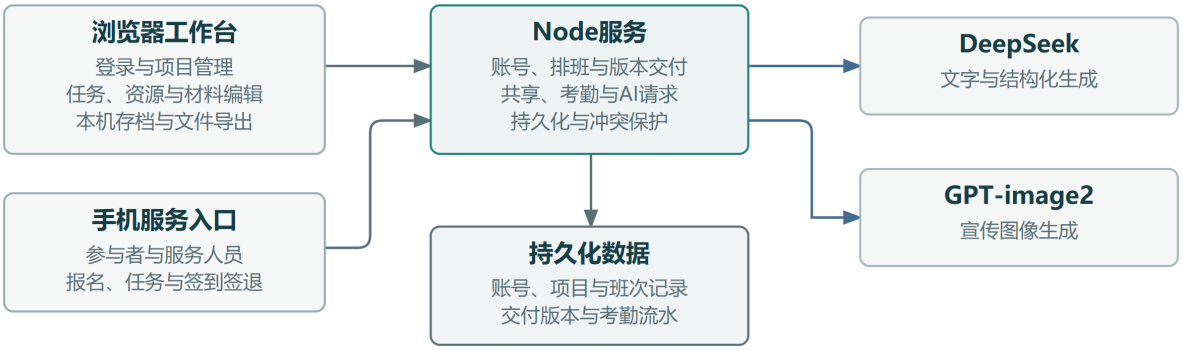


图 5: 系统架构与主要数据流

数据关系以项目为中心展开。活动事实统一任务与材料的基本口径；任务关联阶段、责任人、期限、依赖和产出；人员名册连接岗位、班次与考勤；风险连接任务与处置动作。执行记录进入检查和复盘，形成从计划到结果的追踪链条。

材料交付通过编号与版本连接任务验收。责任人提交经确认的材料版本，组织者据此检查成果；交付保存独立快照，后续编辑保持既有验收依据可追溯。[5] 这一设计把“谁完成、完成什么、依据哪个版本”落实为具体关联，支撑 5W2H 的责任要求和 PDCA 的检查环节。

协作按邀请权限和版本快照同步，交付与验收核对账号及项目人员资格。只读访问用于查看，编辑保存核对版本，冲突时保留本机草稿供处理。账号、共享项目、班次和考勤由单个 Node 进程保存到文件目录，浏览器项目包与服务数据分别备份。[5] 上述规则共同支撑多人操作、成果留存与过程追踪。

4 工作台建设与 AI 应用

工作台以项目为中心，将活动事实、任务、人员、资源、风险与材料放在同一操作空间中。本章沿“进入项目、推进任务、保障执行、形成材料”的顺序展示主要内容，再说明 AI 应用与建设分工。

4.1 项目管理与全周期管控

项目入口统一活动信息。登录后先进入项目库，查看、新建、导入或打开项目，也可复制已有项目用于另一场活动。图6展示项目卡片、状态筛选与项目包操作。打开项目后，账号资料自动登记到人员名册，活动名称、日期、地点、人数与预算在项目信息表中统一维护。[5]



图 6: 登录后的项目库与创建、导入、导出入口

全周期操作流程见图7。策划、筹备、执行和收尾按时间顺序组织，任务、材料与风险沿阶段关联；阶段检查发现缺项时返回补齐，协作与风险管理贯穿全过程。

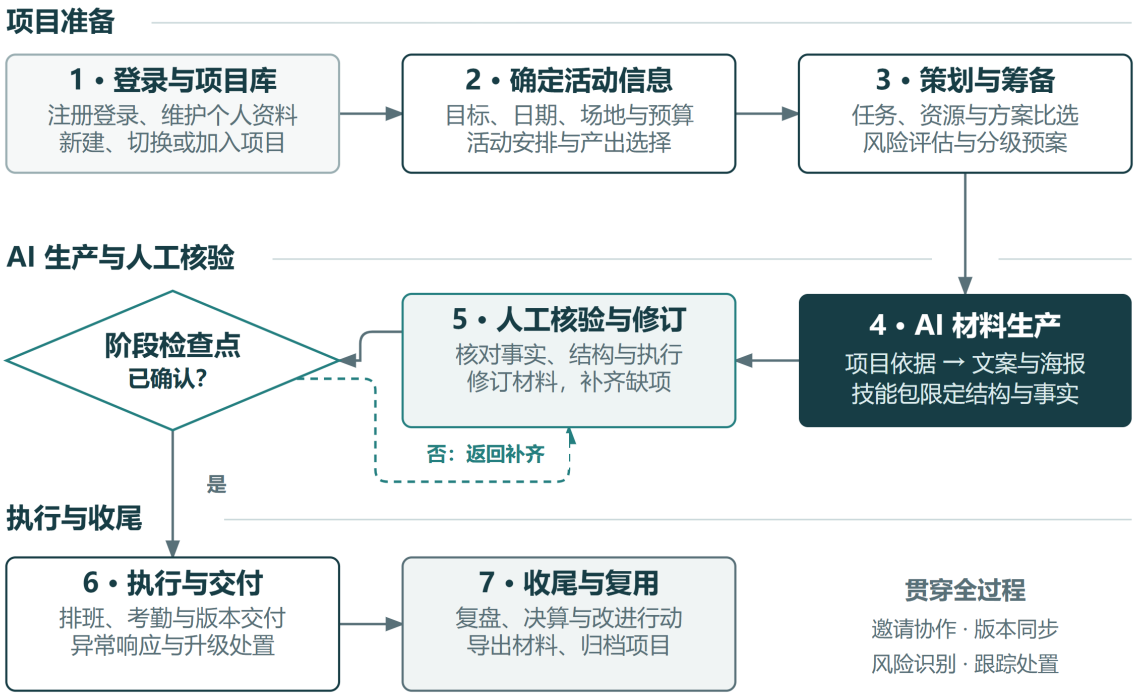


图 7: 工作台主要功能与全周期使用流程

任务管理把计划转为可执行安排。总览汇集阶段验收、关键节点与缺口提醒（图8）。任务页提供分解表、甘特与检查点，关联期限、岗位、产出、依赖、实名责任与班次（图9），将 5W2H 落实到行动与交付。



图 8: 总览中的四阶段验收情况与检查点



图 9: 全周期任务表中的阶段、期限、岗位与交付要求（局部）

人员与资源支撑现场执行。人员名册集中显示身份、入组状态、技能、可服务时间和班次；负责人确认新成员后，从任务页安排多人轮班。成员在“我的任务”查看岗位要求、签到签退并填写执行报告，报名参与者与服务人员的考勤分别管理。图10展示负责人及两名演示执行员的名册。[5]

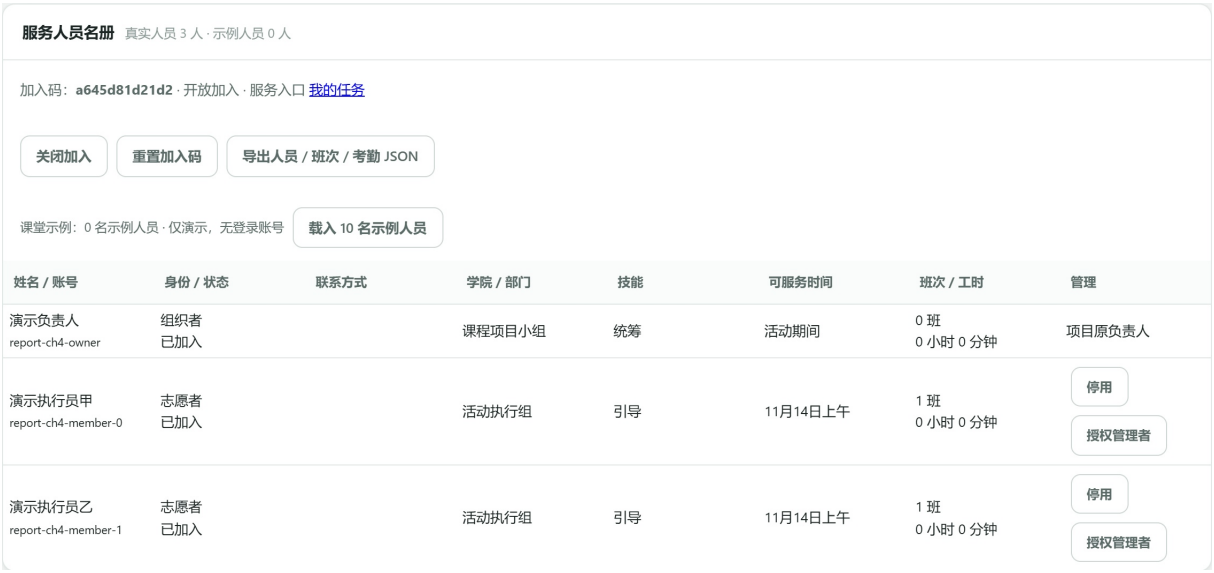


图 10: 服务人员名册中的身份、技能、可服务时间与班次

资源台账统一维护物料、设备、场地、车辆与经费，比较库存、借出和计划需求，提示超额占用。图11呈现示例中的麦克风与运输车辆缺口，组织者据此调整需求或补充

资源；物料清单与采购凭证沿同一台账关联，减少多份表格之间的口径差异。



图 11: 资源台账中的库存统计与缺口提示（局部）

风险预案明确异常发生后的行动。风险台账覆盖十类风险，关联阶段、任务与责任人；处置卡记录可能性、影响及触发信号、预防、响应、升级路径（图12）。评分按可能性与影响乘积分级，规则见图13；变更演练逐步核对处置动作，并把结论写回台账，形成 PDCA 的检查与修订闭环。[8]



图 12: 风险处置卡中的评分、责任与应急四要素



图 13: 风险评分矩阵与分级响应规则

邀请链接区分可编辑协作与只读访问；共享保存核对版本，冲突时保留本机草稿。

班次报告记录执行过程，任务另行提交实际材料版本，由组织者验收，收尾再导出材料与项目包归档。

4.2 AI 材料生产与人工核验

资料库为生成提供可复用依据。知识库保存流程、规范与经验，多模态素材库保存图片、文案及文件。条目登记来源、适用范围、正文和用途，选择“用于 AI 生成”后进入引用内容；知识条目还需核验。图14展示主标语的正文与引用开关，使宣传材料沿用同一文案。[6]

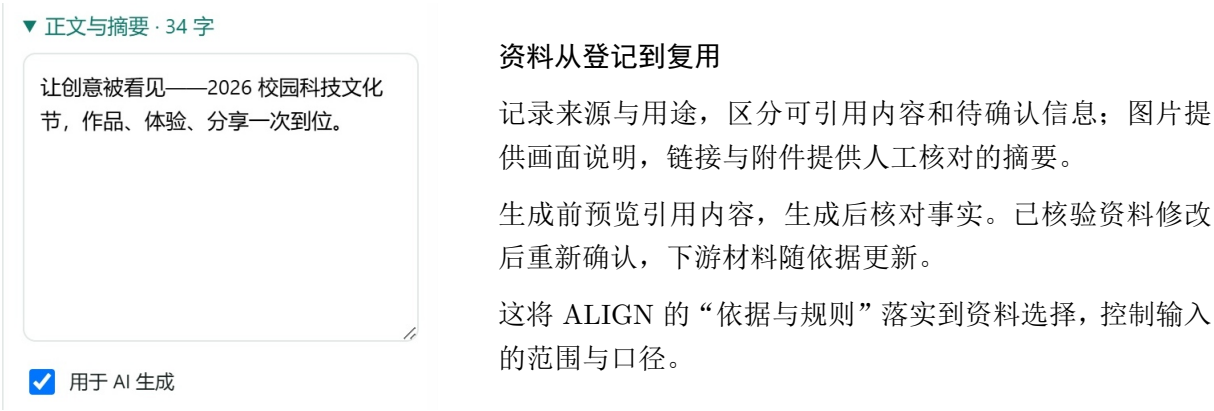


图 14: 素材条目中的正文与 AI 引用开关（局部）

卡片工作流组织材料之间的依赖。每张卡片配置技能包、资料来源、上游卡片和追加要求，按依赖顺序运行。图15展示实际画布中的“活动执行口径 → 参与者通知 / 现场岗位简报”配置，上游统一事实与安排，下游分别面向参与者和工作人员组织内容。结果可写入过程材料；上游失败跳过下游，循环或失效引用阻止运行，替换时保留原稿。[5,6]



图 15: 卡片工作流中的资料引用与上下游依赖配置（局部）

过程材料连接生成、编辑与交付。工作台内置 21 类产出，支持自定义章节、技能包和参考表。DeepSeek 生成文字，GPT-image2 生成图片；技能包用 ALIGN、RTGO

明确依据、任务、目标与输出，缺失信息保留待确认。四阶段的代表任务与人工核验重点见表6。[8]

表 6: 四阶段的 AI 辅助任务与人工核验

阶段	输入与提示词重点	AI 辅助产出	人工核验重点
策划	目标、约束与资料；按 ALIGN 限定依据与结构	策划书、任务清单、预算框架	目标、任务、资源及审批信息
筹备	确认安排、受众及视觉要求	宣传文案、海报、培训提纲	日期地点、报名方式与图中文字
执行	岗位任务、执行口径及风险；按 RTGO 指定输出	执行手册、岗位简报、通知	职责、触发条件与上报路径
收尾	任务、考勤、费用与记录；按 PDCA 整理改进	复盘报告、决算、归档清单	数据、归因与改进责任

材料页可直接修改正文和表格，调整章节、上传参考表，导出 Word、Excel 或 Markdown；金额表自动计算合计与占比。图16展示策划书的实际编辑页，草稿核验后确认并保存为交付版本，再与任务验收关联。



图 16: 策划书的正文编辑、版本确认与导出入口（局部）

宣传海报的提示词由项目事实、文案、视觉说明与追加要求装配，并保留手改稿。图17依据活动名称、日期、地点和板块生成，使用墨绿色与白底风格；主文案逐项核对后用于报告展示。[7]



图 17: 依据项目事实生成的校园科技文化节宣传海报

AI 辅助展开和生成，小组核对事实、结构与执行条件，完成修订、确认和归档，使生成内容成为有依据的活动材料。

4.3 建设过程与成员分工

建设按“结构搭建、材料完善、协作闭环”推进：10 月 2 日至 5 日形成四阶段原型、信息录入、材料编辑导出与扫码收集；随后扩展自定义产出、知识引用和卡片依赖，10 月 10 日至 11 日连接共享、账号、人员轮班与版本交付。每轮按 PDCA 实现、检查、修订并留档，Git 和开发记录保存改动及验证结果。[5,7]

小组围绕工作台制作、报告与展示、测试核查、流程与风险梳理开展协作，具体分工见表7。跨模块修改先对齐字段和输出，再整合检查。

表 7: 小组成员与分工

成员（学号）	负责内容
张敬宇（2024303784）	工作台整体设计与功能制作及测试，报告撰写与 PPT 内容整理。
刘秋彤（2024303785）	工作台界面与交互制作及完善，报告撰写及 PPT 编排及材料整合。
王梓安（2024303777）	功能测试、操作核查与问题记录。
胡辰凯（2024303779）	活动流程与风险预案梳理、材料核对。

5 应用成果与测试验证

5.1 全周期应用成果

校园科技文化节项目将活动事实与任务、资源、材料关联，初始项目包包含 27 项任务、19 项风险、9 项资源、3 项知识素材和 2 条演练记录。成果按 MECE 过程时间法组织，覆盖策划、宣传、执行和收尾材料，并以“内容齐全、口径一致、行动可落实”核验。[8]

任务闭环以实际交付为依据：实名责任人提交经确认的材料版本，组织者验收后推进状态；班次与考勤记录执行过程。图18将 5W2H 的责任、成果、时间与行动落实到交付流程，历史验收始终绑定原版本。[5]

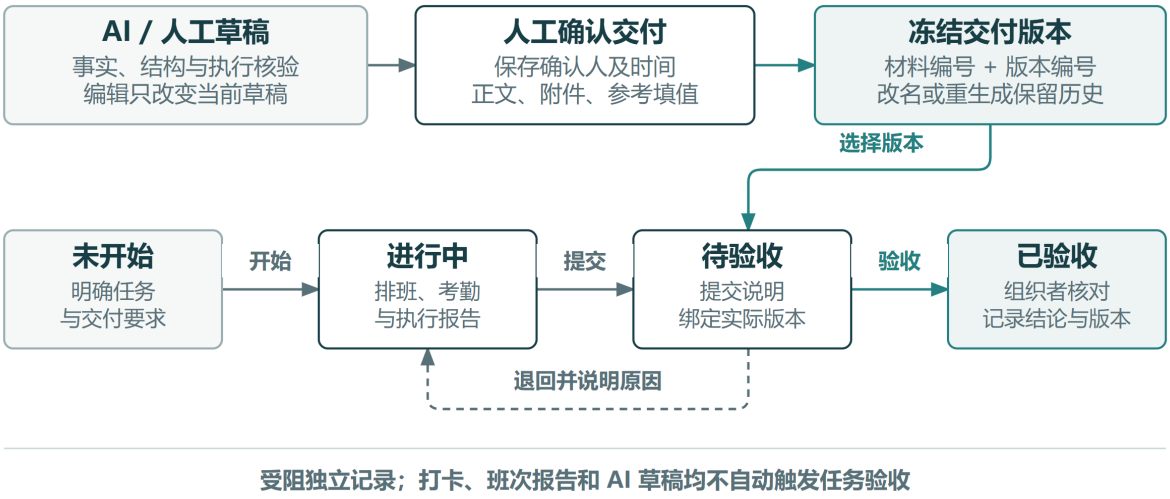


图 18: 任务状态、交付版本与人工验收的关联

风险应用以恶劣天气为例，可能性 4、影响 4，评分 16，列为高风险。图19明确准备、决策、行动与升级路径，落实 PDCA 的预案、推演、复核与修订。场地启用及应急决策由组织者确认。[8]



图 19: 天气风险从识别、准备到响应与复核的路径

5.2 测试验证与改进

验证依据提交 d39138e，使用本机服务、临时数据及独立角色会话。按“目标—规则—正常与反例—证据”构建逻辑树（图20），检查结构完整、数据一致、权限正确与操作可恢复。AI 交互采用受控响应核对引用和写回；策划书与海报另行人工核验事实、结构与文案。[9]

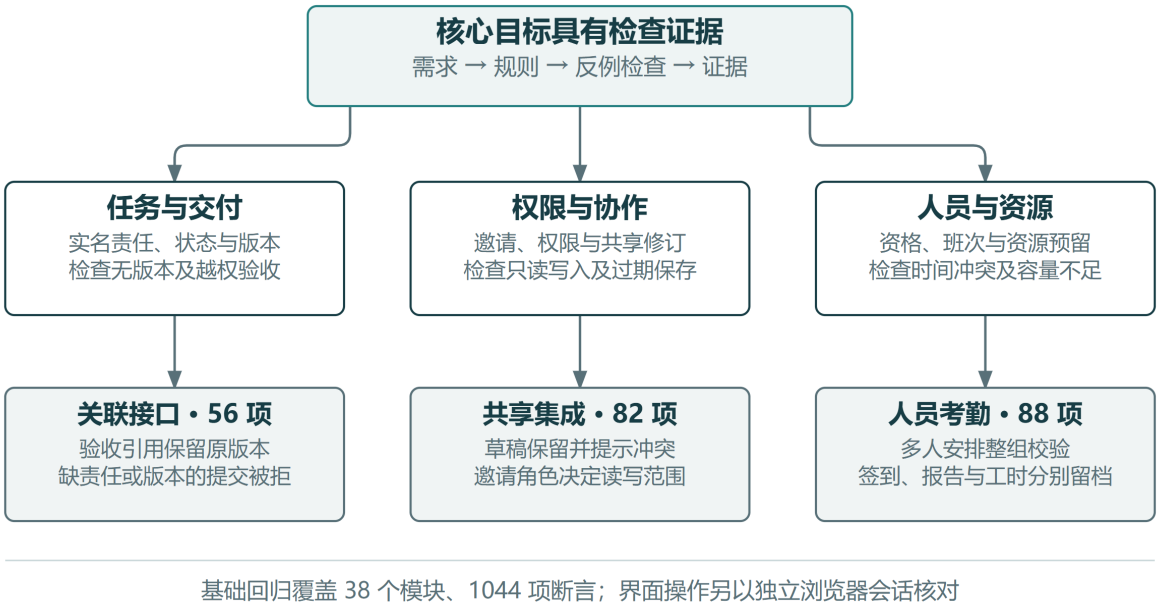


图 20: 从目标、规则到反例与验证证据的逻辑树

表 8: 验证范围与本次运行结果

验证组	主要检查内容	运行结果
离线基础回归	38 个模块；结构、计算、导出与存档	1044 项断言，失败 0 项
共享与考勤	权限、保存冲突、重复提交与恢复	82 项通过
人员与排班	账号、授权、轮班冲突及资源校验	88 项通过
任务交付关联	实名责任、版本引用、提交与验收	76 项通过
浏览器交互	多角色与手机入口、引用及材料写回	133 项通过

各组检查均通过，任务关联组的 76 项包含 56 项接口检查和 20 项浏览器检查。复测确认：材料更新不改变既有验收引用，只读写入与过期覆盖被拒绝，排班冲突或资源不足时整组保存失败。[9]

改进遵循 PDCA，以“问题—原因—修改—复测”闭环推进，重点完善实名责任、版本快照和冲突保护。图21展示执行记录与交付验收分别核验：班次结束、报告提交后，整项任务仍须补齐责任和交付证据，再由组织者验收。[5,7,9]



图 21: 班次记录与整项交付验收分别核验（演示会话局部）

6 总结与思考

6.1 项目成果与方法价值

项目围绕三个核心目标形成了相互关联的能力。全周期管理把策划、筹备、执行和收尾连接起来，以任务、责任、期限和检查点跟踪推进；中间产物依托统一事实、知识引用和技能包生成，经编辑、版本确认与导出形成可检查成果；风险管理把评分、触发条件、预防、响应和升级路径落实到台账、处置卡和变更演练。

结构化思维贯穿了需求、设计、AI 使用与验证。表9将方法对应到具体设计选择及证据，说明其价值如何落在工作台的操作中。

表 9: 结构化方法、设计选择与检查证据的对应

方法	对设计与判断的影响	对应证据
SPIN	从活动组织难点推导统一信息、责任与材料需求	背景、难点、影响和需求分析
MECE 与逻辑树	按时间拆解四阶段，按对象区分任务、人员、材料与风险	任务树、需求追踪表和验证逻辑树
5W2H	把任务细化为人员、时间地点、动作、资源与交付	实名责任、人员班次、资源预留和版本引用
SWOT 与方案比较	同时考虑目标覆盖、已有能力和实施条件	路线比较、风险应对与技术选择理由
ALIGN 与 RTGO	把用途、依据、事实边界及输出形式写入输入契约	技能包、引用资料、卡片依赖和人工修订
PDCA	用检查结论决定修订与下一轮行动	预案演练、验收退回、问题复测与改进记录

项目也明确了人机分工。使用者定义目标、约束和验收标准，AI 辅助整理信息、展开方案与生成文字图像；小组负责比较路线、核对事实、修订材料和整合成果。遇到缺项时先补充依据，遇到冲突时先明确规则，遇到验收争议时回查具体版本。这样，AI 输出进入可追踪的工作过程，判断依据与责任仍有清楚的归属。

参考资料

[1] 课程《“结构化思维”大作业要求》：选题四、统一提交物及课堂汇报要求。

[2] 课程《第 1 章 AIGC 与结构化思维概述》：引导案例“全链路多模态作品”。

[3] 课程《第 2 章结构化思维核心框架与基础工具》：2.1.2 逻辑树，2.2.1 MECE，2.2.5 SPIN，2.3.1 SWOT，2.3.2 5W2H，2.3.4 PDCA，2.4 三维组织法，2.5 人机分工。

[4] 课程《0929 提示词工程基础》PPT：第 28 页 ALIGN、第 32 页 RTGO；配套课堂演示手册。

[5] 项目仓库提交 `d39138e`：README、账号与共享代码、《多人共享与考勤验收》《服务人员账号与统一资源管理》，以及任务生命周期和交付版本实现。

[6] 同一提交：《知识库与素材库搭建指南》及对应资料管理代码。

[7] 同一提交：《迭代进度记录》，含海报提示词装配、图像生成与手改优先的开发及验证记录。

[8] 同一提交：活动策划书、风险台账、复盘报告等技能包、产出注册表及校园科技文化节示例项目包。

[9] 2026 年 10 月 11 日验证记录：该提交的离线回归、共享集成、人员账号、任务交付关联及浏览器综合检查；采用本机服务、临时数据与独立会话。